Questions de cours — Orthogonalité et distances dans l'espace

Produit scalaire, orthogonalité, vecteur normal, équation cartésienne d'un plan, intersections, projeté orthogonal

12 questions, chacune suivie d'une application · Environ 1 h 45 · Réponses à part

Terminale — Spécialité mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Le produit scalaire dans l'espace : définitions, expression en repère orthonormé, calcul d'angle.
- ☐ L'orthogonalité : vecteurs, droites, droite et plan ; le vecteur normal.
- ☐ L'équation cartésienne d'un plan ; plans parallèles ou perpendiculaires ; intersection d'une droite et d'un plan.
- ☐ Le projeté orthogonal d'un point sur un plan ou une droite, la distance, le volume d'un tétraèdre.
- ☐ La démonstration du cours, et savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Le produit scalaire	1 – 2	15 min
B	Orthogonalité et vecteur normal	3 – 4	15 min
C	Équation cartésienne d'un plan	5 – 7	25 min
D	Projeté orthogonal, distance, volume	8 – 10	25 min
E	Une démonstration du cours	11	10 min
F	Organiser son cours : quel outil choisir ?	12	10 min

Environ 1 h 45, en une ou deux fois. Tous les repères sont orthonormés.

✖ PARTIE A — Le produit scalaire

15 min

Le produit scalaire mesure « à quel point deux vecteurs vont dans la même direction ».

Q1 — Les expressions du produit scalaire

Donne les expressions du produit scalaire $\vec{u}\cdot\vec{v}$: avec l'angle, avec les normes, en repère orthonormé. Comment calcule-t-on un angle ?

Ma réponse

Application. $\vec{u}(1;2;-2)$ et $\vec{v}(3;0;1)$. Calcule $\vec{u}\cdot\vec{v}$ et une valeur approchée de l'angle $(\vec{u},\vec{v})$.

Ma solution

Q2 — Les propriétés du produit scalaire

Quelles sont les règles de calcul du produit scalaire ? Que vaut $\vec{u}\cdot\vec{u}$?

Ma réponse

Application. Dans un cube $ABCDEFGH$ d'arête 1, calcule $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AG}$ (avec $\overrightarrow{AG}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AE}$).

Ma solution

PARTIE B — Orthogonalité et vecteur normal

15 min

Produit scalaire nul : orthogonalité.

Q3 — Vecteurs et droites orthogonaux

Quand deux vecteurs sont-ils orthogonaux ? deux droites de l'espace ?

Ma réponse

Application. $\vec{u}(1;2;-2)$ et $\vec{w}(2;1;2)$ sont-ils orthogonaux ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q4 — Droite orthogonale à un plan, vecteur normal

Quand une droite est-elle orthogonale à un plan ? Qu'est-ce qu'un vecteur normal ? Comment en trouve-t-on un ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. $\overrightarrow{AB}(1;-1;0)$ et $\overrightarrow{AC}(1;0;-1)$. Montre que $\vec{n}(1;1;1)$ est normal au plan (ABC).

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE C — Équation cartésienne d'un plan

25 min

Un plan : un point et un vecteur normal, donc une équation.

Q5 — Équation cartésienne

Donne la forme de l'équation cartésienne d'un plan de vecteur normal $\vec{n}(a;b;c)$. Comment la détermine-t-on ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Équation du plan P passant par $A(1;2;3)$ et de vecteur normal $\vec{n}(2;-1;1)$.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q6 — Plans parallèles, plans perpendiculaires

Comment reconnaît-on, avec leurs vecteurs normaux, deux plans parallèles ? perpendiculaires ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. $P : 2x - y + z - 3 = 0$ et $Q : x + y - z + 4 = 0$. Position relative ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q7 — Intersection d'une droite et d'un plan

Comment trouve-t-on l'intersection d'une droite (donnée par une représentation paramétrique) et d'un plan (donné par une équation) ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. $d : x = 1 + t$, $y = 2t$, $z = -1 + t$ et $P : 2x - y + z - 3 = 0$. Intersection ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE D — Projeté orthogonal, distance, volume

25 min

Le point du plan (ou de la droite) le plus proche d'un point donné.

Q8 — Projeté orthogonal d'un point sur un plan

Comment détermine-t-on le projeté orthogonal H d'un point M sur un plan P ? Que représente la distance MH ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Projeté orthogonal H de $M(3;0;2)$ sur $P : 2x - y + z - 3 = 0$, puis distance MH.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q9 — Projeté orthogonal d'un point sur une droite

Comment détermine-t-on le projeté orthogonal H d'un point M sur une droite d de vecteur directeur $\vec{u}$?

Ma réponse

Application. $d : x = t$, $y = t$, $z = 0$ et $M(1;2;3)$. Projeté orthogonal H et distance MH.

Ma solution

Q10 — Volume d'un tétraèdre

Comment calcule-t-on le volume d'un tétraèdre ? Quel lien avec le projeté orthogonal ?

Ma réponse

Application. $O(0;0;0)$, $A(2;0;0)$, $B(0;3;0)$, $C(0;0;4)$. Volume du tétraèdre $OABC$?

Ma solution

PARTIE E — Une démonstration du cours

10 min

Pourquoi deux droites sécantes suffisent.

Q11 — Orthogonale à deux droites sécantes

Démontre que si $\vec{n}$ est orthogonal à deux vecteurs non colinéaires $\vec{u}$ et $\vec{v}$ d'un plan, il est orthogonal à tout vecteur de ce plan.

Ma réponse

PARTIE F — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q12 — Pour chaque question

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Un angle entre deux vecteurs	
« Les droites sont-elles orthogonales ? »	
« $\vec{n}$ est-il normal au plan ? »	
L'équation d'un plan	
L'intersection d'une droite et d'un plan	
La position de deux plans	
La distance d'un point à un plan	
Le volume d'un tétraèdre	

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	